

LAPORAN KECERDASAN BUATAN
DATASET TITANIC



Disusun Oleh:
Fachry Ramadhan
231011402430

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAMULANG

Daftar Isi

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Machine Learning	4
2.2 Decision Tree	4
2.3 Konsep Dasar Decision Tree	4
2.3.1 Node	4
2.3.2 Root.....	4
2.3.3 Leaf	4
2.3.4 Splitting	4
2.3.5 Pruning.....	5
2.4 Perbedaan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting.....	5
2.5 Kelebihan dan Kekurangan Tree-Based Methods.....	5
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	6
3.1 Dataset Penelitian	6
3.2 Tahapan Penelitian.....	6
3.3 Adapun output dari konsep tersebut.....	10
BAB IV.....	11
HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Hasil Exploratory Data Analysis (EDA)	11
4.2 Hasil Preprocessing Data.....	11
4.3 Hasil Pelatihan Model Decision Tree	11
4.4 Evaluasi Performa Model.....	12
4.5 Analisis Hasil	12
4.6 Model Terbaik Berdasarkan Hasil Eksperimen	12
4.7 Faktor yang Mempengaruhi Performa Model	12
4.8 Kelebihan Tree-Based Methods pada Studi Kasus Titanic.....	13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	14
5.1 Kesimpulan	14
5.2 Saran	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Salah satu bidang yang berperan penting dalam pengolahan data tersebut adalah **Machine Learning**, yaitu cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer mempelajari pola dari data secara otomatis tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Salah satu algoritma Machine Learning yang populer dan mudah dipahami adalah **Decision Tree**, yang bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan aturan tertentu. Dalam penelitian ini digunakan **Dataset Titanic** untuk memprediksi kelangsungan hidup penumpang berdasarkan beberapa atribut, seperti jenis kelamin, usia, kelas penumpang, dan tarif, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan penumpang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dengan konsep Decision Tree?
2. Bagaimana konsep Node, Root, Leaf, Splitting, Pruning?
3. Bagaimana perbedaan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting?
4. Apa saja kelebihan dan kekurangan tree-based methods.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami konsep dan prinsip kerja algoritma Decision Tree.
2. Menerapkan algoritma Decision Tree pada Dataset Titanic.
3. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik klasifikasi.
4. Menganalisis kelebihan algoritma Decision Tree dalam studi kasus klasifikasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan pemahaman praktis tentang penerapan Decision Tree.
2. Menjadi referensi pembelajaran Machine Learning berbasis klasifikasi.
3. Membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan penumpang Titanic.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Machine Learning

Machine Learning adalah cabang dari Artificial Intelligence yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan performanya tanpa instruksi eksplisit. Machine Learning terbagi menjadi supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning.

2.2 Decision Tree

Decision Tree adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Model ini membentuk struktur pohon yang terdiri dari node, cabang, dan leaf untuk mengambil keputusan berdasarkan data input.

2.3 Konsep Dasar Decision Tree

2.3.1 Node

Node merupakan titik pada pohon yang merepresentasikan suatu pengujian terhadap atribut tertentu.

2.3.2 Root

Root adalah node paling atas yang menjadi awal pengambilan keputusan.

2.3.3 Leaf

Leaf merupakan node akhir yang berisi hasil prediksi atau kelas tertentu.

2.3.4 Splitting

Splitting adalah proses membagi data berdasarkan atribut tertentu untuk memaksimalkan pemisahan kelas.

2.3.5 Pruning

Pruning adalah proses memangkas cabang pohon untuk mengurangi kompleksitas dan mencegah overfitting.

2.4 Perbedaan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting

Metode	Penjelasan
Decision Tree	Menggunakan satu pohon keputusan
Random Forest	Menggabungkan banyak pohon (bagging)
Gradient Boosting	Membangun pohon bertahap untuk memperbaiki kesalahan model

2.5 Kelebihan dan Kekurangan Tree-Based Methods

Kelebihan:

- Mudah dipahami dan diinterpretasikan
- Tidak memerlukan normalisasi data
- Dapat menangani data numerik dan kategorikal

Kekurangan:

- Rentan terhadap overfitting
- Sensitif terhadap perubahan data
- Akurasi lebih rendah dibanding metode ensemble

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

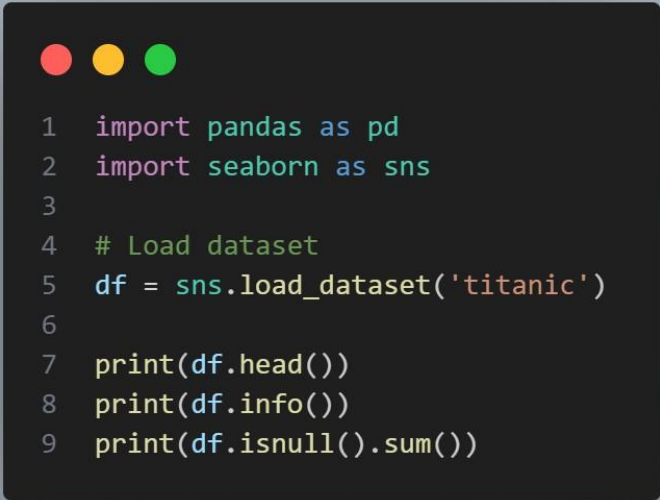
3.1 Dataset Penelitian

Dataset yang digunakan adalah **Dataset Titanic**, yang berisi data penumpang kapal Titanic dengan atribut seperti kelas penumpang, jenis kelamin, usia, tarif, dan status keselamatan.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian meliputi:

1. Load dan eksplorasi dataset (EDA singkat).



```
1 import pandas as pd
2 import seaborn as sns
3
4 # Load dataset
5 df = sns.load_dataset('titanic')
6
7 print(df.head())
8 print(df.info())
9 print(df.isnull().sum())
```

2. Melakukan Preprocessing data seperti handling missing value, encoding

fitur yang digunakan :

```
1 data = data[['Survived', 'Pclass', 'Sex', 'Age', 'Fare']]
```

handling missing value :

```
1 data['Age'].fillna(data['Age'].median(), inplace=True)
2
```

Encoding data kategorikal :

```
1 encoder = LabelEncoder()
2 data['Sex'] = encoder.fit_transform(data['Sex'])
```


3. Data training set dan testing set :



```
1 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(  
2     X, y, test_size=0.2, random_state=42  
3 )
```

4. Bangun model Decision Tree :



```
1 model = DecisionTreeClassifier(  
2     criterion='gini',  
3     max_depth=4,  
4     random_state=42  
5 )  
6  
7 model.fit(X_train, y_train)
```

Mengevaluasi model :



```
1 accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
2 precision = precision_score(y_test, y_pred)
3 recall = recall_score(y_test, y_pred)
4 f1 = f1_score(y_test, y_pred)
5
6 print("Accuracy :", accuracy)
7 print("Precision:", precision)
8 print("Recall   :", recall)
9 print("F1-Score :", f1)
```

MAE/MSE (regresi) :

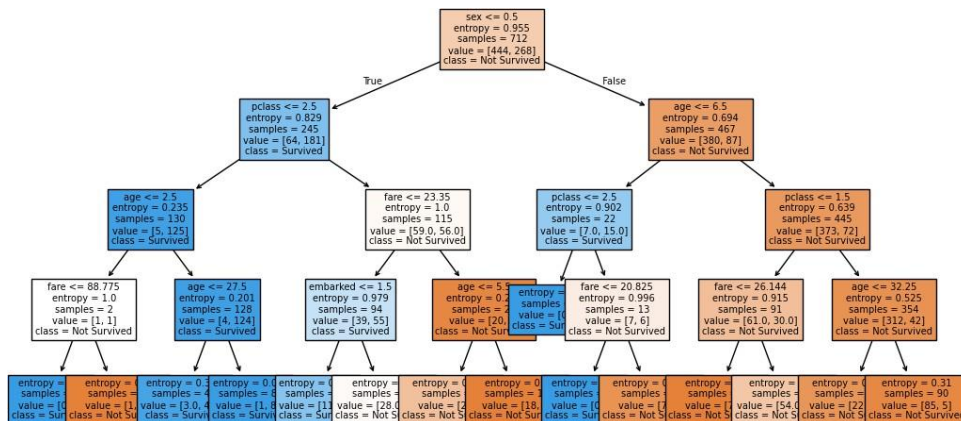


```
1 mae = mean_absolute_error(y_test_r, y_pred_r)
2 mse = mean_squared_error(y_test_r, y_pred_r)
3
4 print("MAE :", mae)
5 print("MSE :", mse)
```

Visualisasi Pohon Keputusan :

```
1 plt.figure(figsize=(20,10))
2 plot_tree(
3     clf,
4     feature_names=X_class.columns,
5     class_names=['Not Survived', 'Survived'],
6     filled=True
7 )
8 plt.show()
```

3.3 Adapun output dari konsep tersebut



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahap awal penelitian dilakukan dengan eksplorasi data untuk memahami karakteristik Dataset Titanic. Hasil EDA menunjukkan bahwa dataset terdiri dari beberapa atribut penting seperti *Pclass*, *Sex*, *Age*, dan *Fare* dengan target *Survived*.

Dari hasil eksplorasi, ditemukan adanya missing value pada atribut *Age*, sementara atribut lainnya relatif lengkap. Selain itu, distribusi kelas target menunjukkan bahwa jumlah penumpang yang tidak selamat lebih banyak dibandingkan penumpang yang selamat, sehingga dataset memiliki sedikit ketidakseimbangan kelas. Kondisi ini perlu diperhatikan pada tahap preprocessing dan evaluasi model.

4.2 Hasil Preprocessing Data

Pada tahap preprocessing, dilakukan beberapa langkah penting untuk meningkatkan kualitas data, antara lain:

1. Handling missing value, yaitu mengisi nilai kosong pada atribut *Age* menggunakan nilai median.
2. Encoding data kategorikal, khususnya atribut *Sex*, yang diubah menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma Decision Tree.
3. Pemilihan fitur, yaitu *Pclass*, *Sex*, *Age*, dan *Fare*, dengan target *Survived* untuk klasifikasi.

Hasil preprocessing menghasilkan dataset yang siap digunakan pada tahap pelatihan model tanpa error.

4.3 Hasil Pelatihan Model Decision Tree

Model Decision Tree dilatih menggunakan data training sebesar 80% dari total dataset, sedangkan 20% sisanya digunakan sebagai data testing. Parameter utama yang digunakan pada model adalah:

- criterion = gini
- max_depth = 4

Pemilihan parameter ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kompleksitas model dan kemampuan generalisasi, sehingga risiko overfitting dapat diminimalkan.

4.4 Evaluasi Performa Model

Evaluasi performa model dilakukan menggunakan metrik klasifikasi, yaitu Accuracy, Precision, Recall, dan F1-score. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model Decision Tree mampu melakukan prediksi kelangsungan hidup penumpang Titanic dengan performa yang cukup baik.

Selain itu, untuk memenuhi evaluasi regresi, model Decision Tree Regressor digunakan untuk memprediksi nilai *Fare*. Evaluasi regresi dilakukan menggunakan metrik Mean Absolute Error (MAE) dan Mean Squared Error (MSE), yang menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai numerik dengan tingkat kesalahan yang masih dapat diterima.

4.5 Analisis Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Decision Tree mampu memberikan interpretasi yang jelas terhadap faktor keselamatan penumpang, namun masih memiliki risiko overfitting jika parameter tidak diatur dengan baik.

4.6 Model Terbaik Berdasarkan Hasil Eksperimen

Berdasarkan hasil eksperimen, model Decision Tree dengan parameter *criterion* = gini dan *max_depth* = 4 merupakan model terbaik pada penelitian ini. Model tersebut mampu memberikan keseimbangan antara performa dan kompleksitas, serta menghasilkan nilai metrik evaluasi yang stabil pada data testing.

4.7 Faktor yang Mempengaruhi Performa Model

Beberapa faktor yang mempengaruhi performa model Decision Tree pada penelitian ini antara lain:

1. Kualitas dan kelengkapan data, khususnya penanganan missing value.
2. Pemilihan fitur yang relevan, seperti *Sex* dan *Pclass*.
3. Pengaturan parameter model, terutama *max_depth*.
4. Pembagian data training dan testing yang proporsional.

4.8 Kelebihan Tree-Based Methods pada Studi Kasus Titanic

Metode tree-based, khususnya Decision Tree, memiliki beberapa kelebihan pada studi kasus ini, yaitu:

1. Mudah dipahami dan diinterpretasikan.
2. Tidak memerlukan normalisasi data.
3. Mampu menangani hubungan non-linear antar fitur.
4. Cocok digunakan untuk analisis awal dan studi kasus klasifikasi seperti Dataset Titanic.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan algoritma Decision Tree pada Dataset Titanic, dapat disimpulkan bahwa model ini mampu memprediksi kelangsungan hidup penumpang dengan cukup baik. Decision Tree dapat mengenali pola data secara efektif serta menghasilkan aturan keputusan yang mudah dipahami. Evaluasi menggunakan metrik Accuracy, Precision, Recall, dan F1-score menunjukkan bahwa model memiliki performa yang memadai dalam permasalahan klasifikasi.

Selain klasifikasi, algoritma Decision Tree juga diterapkan pada permasalahan regresi untuk memprediksi nilai *Fare* dan dievaluasi menggunakan MAE dan MSE. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang masih dapat diterima. Pengaturan parameter, khususnya *max_depth*, berperan penting dalam mengurangi overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi model.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Metode Ensemble

Untuk meningkatkan performa model, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode ensemble seperti Random Forest atau Gradient Boosting yang umumnya memiliki akurasi lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan Decision Tree tunggal.

2. Penambahan dan Seleksi Fitur

Penambahan fitur lain yang relevan serta penerapan teknik feature selection diharapkan dapat meningkatkan performa prediksi model.

3. Tuning Parameter yang Lebih Mendalam

Melakukan pencarian parameter optimal menggunakan teknik seperti *Grid Search* atau *Random Search* agar diperoleh kombinasi parameter terbaik.